

Ingeniería del Transporte

Mercedes Román Ruiz

Capítulo 1

El sistema de transporte. Modos

1. Definición del Sistema de Transporte 3. Modos de Transporte

Acción conjunta de los distintos elementos que lo integran: infraestructura, vehículos, empresas, administración, etc., para dar satisfacción a las necesidades de movilidad de la colectividad, en un espacio y tiempo y tiempo determinados.

2. Principales Características del Sistema de Transporte

1. Gran dependencia del resto de las actividades económicas, al no ser un fin en sí mismo. Dimensionado.
2. Es un sector muy capitalizado. Instalaciones usmamente costosas.
3. Discontinuidad de la infraestructura.
4. Tratamiento diferenciado de la infraestructura y de los vehículos.
5. El transporte no puede almacenarse.
6. Descompensación en determinadas corrientes de tráfico. Movimientos en vacío.
7. Fluctuaciones temporales de la demanda.
8. Fiscalidad diferente. Los precios no reflejan los costes reales.
9. Produce fuertes externalidades: costes y beneficios que no afectan al productor ni al consumidor (Madrid central, Puertollano AVE).
10. Dificultad para definir la unidad de medida.
11. Información del sector: escasa, poco fiable y a veces contradictoria (Observatorios).
12. Imperfección del mercado. Consecuencia de todo lo indicado anteriormente.

Para cada modo de transporte existe, al menos, una Organización de Transporte Internacional para las partes que intervienen en ese modo. Como ejemplos:

- Carretera: IRU (Organización Internacional del Transporte por Carretera).
- Ferrocarril: UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles).
- Aéreo: IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo).
- Marítimo: OMI (Organización Marítima Internacional).
- Transporte Mundial de Mercancías: FIATA (Federación Internacional de Asociaciones de Agentes de Carga).

4. Características de la Oferta del Transporte

1. Condiciona el crecimiento de la movilidad.
2. “Toda oferta crea su propia demanda”. [Jean-Baptista, SCJ. (1767 - 1830)] EJ.: AVE, VTC.
3. Cantidad y calidad de los servicios de transporte que pueden prestar los transportistas en un territorio (país) y momento determinado (toneladas ferroviarias, plazas de autocar ó avión, etc.).
4. La infraestructura puede limitar la operatividad de la oferta instantánea.
5. La oferta instantánea es independiente del precio a corto plazo.
6. Existencia de solapamiento. Competencia entre modos de transportes.

7. Existencia de una sobreoferta si se quiere tener una alta calidad.
8. “Producción conjunta” dividida en viajeros y mercancías. Problemas de imputación de costos.
9. Competencia entre los transportes privados y los transportes públicos. Empresas de tamaño muy diferente. (Taxi / VTC).
10. Discontinuidad de los medios de producción del transporte.

5. Parámetros de la Oferta de Viajeros

- Seguridad (CSEEA).
- Regularidad.
- Velocidad Comercial Media.
- Comodidad (puerta a puerta).
- Oportunidad.
- Frecuencia (just in time).
- Flexibilidad (independencia).
- Versatilidad del Material (vehículos).
- Congestión del Tráfico.
- Accidentalidad.
- Ofertar Sevicios Complementarios (logística...).

6. Características de Calidad en el Transporte de Mercancías

- Velocidad.
- Amplitud de Red.
- Independencia.
- Capacidad.
- Frecuencia.
- Coste.

6.1. Comparativa Según Modos

Modo	Característica: Velocidad
------	---------------------------

7. Carretera

7.1. Vehículos

7.2. Categorías de Vehículos

Categoría M:

- M1 - Turismo: automóvil, distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de personas y con capacidad hasta nueve plazas, incluido el conductor.
- M2 - M3 - Autobús: automóvil concebido y construido para el transporte de personas, con capacidad para más de nueve plazas, incluido el conductor. Se incluye en este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles.

Categoría N:

- N2 - N3 - Camión: automóvil concebido y construido para el transporte de cosas. Se excluye de esta definición la motocicleta de tres ruedas.

Categoría O:

- Remolque: Vehículo concebido y construido para circular arrastrado por un vehículo motor.
- Semirremolque: remolque construido para ser acoplado a un automóvil de tal manera que repose parcialmente sobre éste y que una parte sustancial de su peso y de su carga sea soportada por dicho automóvil.
- Tractor industrial: automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre de un semirremolque.

Otras Categorías L, G, especiales.

7.3. Infraestructura

8. Ferrocarril

8.1. Material Rodante (Locomotoras, Material Remolcado) e Infraestructuras

8.2. Categorías de Material Rodante

- Tren: serie de vehículos acoplados unos con otros que, remolcados por una locomotora o un automotor, conducen viajeros o mercancías de un punto a otro de una línea férrea.
- Locomotora: vehículo ferroviario con motor destinado exclusivamente a remolcar otros vehículos ferroviarios por la vía férrea; según sea la energía que utilice, puede ser diésel, eléctrica, etc..., y su transmisión puede ser: eléctrica, hidráulica, hidromecánica o mecánica.
- Automotor: tren formado por material autopulsado, cualquiera que sea el número de motores, remolques o elementos por los que esté compuesto.
- Unidad de tren: conjunto de vehículos automotores y remolques que forman una composición indivisible preparada para circular sola o para acoplarse a otras composiciones.
- Coche: vehículo ferroviario destinado al transporte de viajeros.
- Vagón: unidad móvil ferroviaria sin sistema de propulsión propio destinada al transporte de mercancías.
- Material motor: conjunto de locomotoras, automotores y otras unidades de tracción.
- Material móvil (o remolcado): conjunto de coches, vagones y otros vehículos sin motor.
- Composición del tren: conjunto de vagones o unidades que forman un tren.
- Composición reversible: composición de tren indeformable que puede funcionar indistintamente en ambos sentidos.